Cutting Machine



Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Cutting machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cutting machine metal, wood, plastic, fabric या अन्य workpieces को blade, disc या दूसरे cutting tool से काटती है। सही machine तथा cutting accessory चुनें, workpiece securely पकड़ें और clean cut पाने तथा सुरक्षित रहने के लिए approved operating procedure follow करें।

मुख्य भाग

- Machine frame और base
- Cutting blade, disc या tool
- Motor और drive assembly
- Work table, vice, clamp या material support
- Operating switch और speed या feed controls
- Protective guard, handle और emergency stop, जहाँ लगा हो

शुरू करने से पहले

1. Material, required cut dimensions और job के लिए सही machine type पहचानें।
2. Blade या disc में cracks, wear तथा damage जाँचें और correct speed rating तथा machine compatibility confirm करें।
3. Guard, handle, switch, power cable, work support और जहाँ लगा हो emergency stop जाँचें।
4. Correct vice, clamp या support से workpiece secure करें और confirm करें कि cut-off section बिना फँसे move कर सकता है।
5. Cutting area से flammable materials हटाएँ और जहाँ जरूरी हो adequate ventilation तथा suitable spark control सुनिश्चित करें।
6. Task के अनुसार eye तथा face protection, hearing protection, suitable footwear और अन्य required PPE पहनें; hair तथा loose clothing secure करें।

उपयोग कैसे करें

1. Cutting tool install या change करने अथवा adjustments से पहले power बंद करके isolate करें।
2. Manufacturer instructions के अनुसार correct blade या disc fit करें और retaining parts secure होने की पुष्टि करें।
3. Job के अनुसार guard तथा cutting depth या angle adjust करें; protective devices न हटाएँ।
4. Workpiece को इस तरह position तथा clamp करें कि cutting के दौरान वह shift, rotate या tool को pinch न करे।
5. Check करें कि cutting path में clamps, supports, cables या अन्य obstructions नहीं हैं।
6. Stable position में खड़े हों, machine को firm grip से पकड़ें और hands को cutting path से बाहर रखें।
7. Approved control से machine चालू करें और जहाँ लागू हो material से contact करने से पहले tool को specified operating speed तक पहुँचने दें।

8. Cutting tool को material में steadily feed करें; force न करें और blade या disc को twist न करें।
9. Machine पर control बनाए रखें और abnormal vibration, overheating, excessive sparks या unusual noise observe करें।
10. Tool bind हो, workpiece खिसके, guard fail हो या abnormal operation हो तो तुरंत machine रोकें।
11. Machine नीचे रखने, offcuts हटाने या adjustments करने से पहले blade या disc पूरी तरह रुकने दें।
12. Jammed material हटाने या damaged cutting tool बदलने से पहले power बंद करके isolate करें।
13. Cut के बाद workpiece inspect करें और appropriate safe method से sharp burrs हटाएँ।
14. Machine रुकने के बाद work area से debris साफ करें और tool को safely store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cutting machine और accessories केवल trained operators उपयोग करें।
- Missing, damaged या incorrectly positioned guard के साथ machine न चलाएँ।
- Hands, hair, clothing और body parts को cutting path तथा rotating components से दूर रखें।
- छोटे workpieces को हाथ से न पकड़ें; उन्हें clamp या vice से secure करें।
- Machine speed तथा intended material के लिए rated cutting tools ही उपयोग करें; cracked या damaged blade या disc न लगाएँ।
- Tool पर force न लगाएँ, potentially failing disc की सीधी line में खड़े न हों और machine को unattended न छोड़ें।
- Blades बदलने, jam हटाने या maintenance से पहले power disconnect करें; जहाँ लागू हो lockout procedures follow करें।
- Sparks तथा dust control करें, जरूरत के अनुसार respiratory protection पहनें और suitable fire precautions बनाए रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Shutdown के बाद machine तथा work area से dust, chips और offcuts साफ करें।
- हर use से पहले cutting tool, guard, power cable, clamps और work supports inspect करें।
- Worn या damaged cutting tools को सही approved type से replace करें।
- Manufacturer maintenance schedule के अनुसार fasteners, alignment और lubrication points जाँचें।
- Motor overheat हो, vibration बढ़े, guards malfunction करें या cutting accuracy कम हो तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Material या machine speed के लिए गलत blade या disc उपयोग करना।
- Cutting से पहले workpiece को securely clamp न करना।
- Cut के दौरान tool पर force लगाना या blade को twist करना।
- Cutting tool पूरी तरह रुकने से पहले offcuts हटाना या machine adjust करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।